15

Лекция 18–19 мая

Рекурренции и производящие функции

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027



Рекуррентные соотношения

> *Мы можем видеть лишь небольшое расстояние вперёд, но можем видеть там много такого, что нужно сделать.*
>
> **— Алан Тьюринг**

Откуда берутся рекурренты?

Многие величины проще определить через предыдущие, чем напрямую.

Определение 1 (Линейная рекуррента)

$$a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

— линейная рекуррента порядка k с постоянными коэффициентами, $c_k \neq 0$.

Начальные условия $a_0, \cdots, a_{k-1}$ задают последовательность однозначно.

Пример

Лестница из n ступеней: шагаем на одну или на две.

На последнюю ступень приходим с соседней или перескоком: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, и счёт от малых значений даёт $1, 1, 2, 3, 5$ при $n = 0, 1, 2, 3, 4$.

Числа Фибоначчи

Определение 2 (Числа Фибоначчи)

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad F_0 = 0, \quad F_1 = 1 :$$

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \cdots$$

Лестница из n ступеней обходится F_{n+1} способами.

Сдвиг индекса закономерен: у пустой лестницы один способ — ничего не делать. Поэтому счёт ступеней отвечает числам со сдвигом на единицу.

Числа Фибоначчи растут экспоненциально: F_n — ближайшее целое к $\frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}$, где $\varphi \approx 1.618$.

От рекурренты к явной формуле ведут два маршрута: характеристическое уравнение и производящая функция.

Наивная рекурсия

```rust
// Наивно: каждый вызов порождает два следующих.
fn fib_naive(n: u64) -> u64 {
    match n {
        0 => 0,
        1 => 1,
        _ => fib_naive(n - 1) + fib_naive(n - 2),
    }
}
```

Число вызовов растёт как $2F_{n+1} - 1$: само оно подчиняется рекурренте $T_n = T_{n-1} + T_{n-2} + 1$.

Пересчитывать готовые значения — цена наивного кода.

Мемоизация и ход снизу вверх

```rust
// Снизу вверх: линейное время, константная память.
fn fib(n: u64) -> u64 {
    let mut f = (0, 1);
    for _ in 0..n {
        f = (f.1, f.0 + f.1);
    }
    f.0
}
```

Мемоизация — тот же кеш: первое обращение считает F_k, остальные читают готовое.

Три цены за одно число: наивная рекурсия $O(2^n)$, ход снизу вверх $O(n)$, замкнутая формула $O(1)$ арифметических операций.

Ради последней и строится теория.

Характеристическое уравнение

Проба: ищем решение в виде $a_n = r^n$.

Подстановка в $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ даёт $r^n = r^{n-1} + r^{n-2}$.

После деления на r^{n-2}:

$$r^2 = r + 1.$$

Характеристическое уравнение рекурренты $a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k}$:

$$r^k - c_1 r^{k-1} - \cdots - c_k = 0.$$

Любая комбинация $\alpha\varphi^n + \beta\psi^n$ — решение при любых α и β: рекуррента линейна, а коэффициенты подбираются по начальным условиям.

Корни уравнения Фибоначчи

Пример

Уравнение $r^2 = r + 1$ имеет корни $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ и $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

Старший корень удовлетворяет уравнению, ведь $\varphi^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \varphi + 1$.

Осталось подобрать α и β из условий $F_0 = 0$, $F_1 = 1$.

Формула Бине

Теорема 1 (Формула Бине)

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \quad \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Доказательство

Ищем решение вида $F_n = \alpha\varphi^n + \beta\psi^n$.

Условия дают $\alpha + \beta = 0$ и $\alpha\varphi + \beta\psi = 1$, откуда $\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\beta = -\frac{1}{\sqrt{5}}$.

Пример (Число 55)

При $n = 10$: $\varphi^{10} \approx 122.992$, $\psi^{10} \approx 0.008$, и $\frac{122.992 - 0.008}{2.236} \approx 55$ — иррациональности $\varphi^{10} - \psi^{10} = 55\sqrt{5}$ сокращаются, приближение уже попадает в целое.

Кратные корни

Если корень r характеристического уравнения имеет кратность m, в решение входят $r^n, nr^n, \cdots, n^{m-1}r^n$.

Пример

$a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 4$.

Характеристическое уравнение $(r-2)^2 = 0$: корень 2 кратности 2.

Решение $a_n = (\alpha + \beta n)2^n$, начальные условия дают $\alpha = 1$, $\beta = 1$: $a_n = (n+1)2^n$.

Рекуррента при $n = 2$ даёт $4 \cdot 4 - 4 \cdot 1 = 12$, и формула даёт то же $3 \cdot 2^2$.

При двойном корне комбинация $\alpha r^n + \beta r^n$ вырождается в γr^n, и двух начальных условий не удовлетворить.

Вторую независимую ветвь даёт член nr^n — без него решения не хватает.

Неоднородные рекурренты

Если справа стоит функция от n — рекуррента неоднородна: общее решение однородной части плюс *частное решение* всей рекурренты, угаданное по виду правой части.

Пример

$a_n = a_{n-1} + n$, $a_0 = 1$.

Однородное решение α.

Частное ищем среди многочленов: $n\frac{n+1}{2}$.

Ответ: $a_n = 1 + n\frac{n+1}{2}$.

При $n = 3$ формула даёт $1 + 6 = 7$, и по рекурренте $a_3 = a_2 + 3 = 4 + 3 = 7$.

Если проба уже входит в однородное решение — резонанс, пробу умножают на n.

В $a_n = a_{n-1} + 1$ константа не подходит, а cn даёт $a_n = n$.

Рекурренты и алгоритмы

Пример (Сортировка слиянием)

Время работы: $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n$.

Подстановка $n = 2^k$ даёт линейную рекурренту $t_k = 2t_{k-1} + 2^k$, и её решение — $t_k = k2^k$.

Итого $T(n) = n \log_2 n$ — знакомый $O(n \log n)$.

Основная теорема (*master theorem*) сравнивает стоимость разделения $f(n)$ с числом листьев $n^{\log_b a}$: кто растёт быстрее, тот и диктует ответ.

Рекуррента — основной язык анализа рекурсивных алгоритмов.

Числа Каталана, Стирлинга и Белла

> *Числа Каталана — вероятно, самая вездесущая последовательность чисел в математике.*
>
> ***— Ричард Стэнли***

Числа Каталана

Определение 3 (Числа Каталана)

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}: \quad 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, \cdots$$

Формула делит центральный биномиальный коэффициент на $n + 1$.

Скобки в выражениях, формы деревьев, разрезы многоугольников — во всех этих задачах ответом оказываются C_n.

Формула выводится производящей функцией.

Пять лиц Каталана

$C_3 = 5$ — и вот пять объектов каждого сорта:

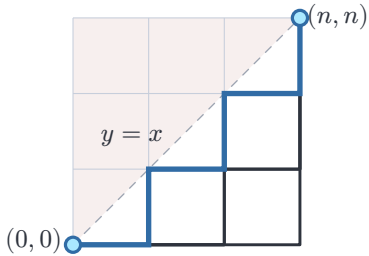
1. Скобки из 3 пар: `"((()))"`, `"(()())"`, `"(())()"`, `"()(())"`, `"()()()"`
2. Бинарные деревья с 3 внутренними узлами.
3. Триангуляции выпуклого пятиугольника.
4. Пути из $(0, 0)$ в $(3, 3)$, не поднимающиеся выше диагонали.
5. Расстановки скобок в произведении четырёх матриц.

Разные задачи — один ряд чисел: узнали структуру, сосчитали раз и навсегда.

Вопросы для самопроверки

1. Сколько триангуляций у выпуклого шестиугольника?
2. Сколько скобочных последовательностей из четырёх пар проходит правило вложенности?

Тропинки и диагональ



Пути из $(0, 0)$ в (n, n) шагами вправо и вверх — их $\binom{2n}{n}$.

Каталановы пути — те, что не поднимаются выше диагонали $y = x$.

Из $\binom{2n}{n}$ путей законных $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$: при $n = 3$ — пять из двадцати.

Отражение «запрещённого хвоста» относительно диагонали показывает, что нарушителей ровно $\frac{n}{n+1}$ от всех.

Рекуррента Каталана

Теорема 2 (Рекуррента Каталана)

$$C_0 = 1, \quad C_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} C_i C_{n-i}.$$

Бинарное дерево с $n+1$ узлами: удаление корня оставляет левое поддерево с i узлами и правое с $n-i$.

Правило произведения даёт $C_i C_{n-i}$, правило суммы собирает свёртку по всем разрезам.

Правая часть — *свёртка* последовательности с собой.

Свёртка превратит рекурренту в одно уравнение на ряд.

Числа Стирлинга: два рода

Определение 4 (Числа Стирлинга)

Второго рода: $S(n,k)$ — разбиения n-элементного множества на k непустых блоков.

Первого рода: $c(n,k)$ — перестановки n элементов с ровно k циклами.

Рекурренты: $S(n,k) = S(n-1,k-1) + kS(n-1,k)$ и $c(n,k) = c(n-1,k-1) + (n-1)c(n-1,k)$.

Обе рекурренты спрашивают о судьбе n-го элемента: отдельная группа — или присоединиться к готовой.

Пример (Проверка при $n = 3$)

$S(3,2) = 3$, а циклы дают $c(3,1) = 2$, $c(3,2) = 3$, $c(3,3) = 1$ — и $2 + 3 + 1 = 3!$.

Числа Белла

Определение 5 (Числа Белла)

$$B_n = \sum_{k=0}^{n} S(n,k)$$

— число всех разбиений n-элементного множества: $1, 1, 2, 5, 15, 52, \cdots$

Каждое разбиение задаёт отношение эквивалентности, и наоборот — значит, B_n считает и эквивалентности.

Разбиения множества вернулись из таблицы «шаров и ящиков»: различимые шары по неразличимым ящикам — это суммы $S(n,k)$.

Обычные производящие функции

> *Производящая функция — это верёвка, на которую мы вешаем последовательность чисел для просушки.*
>
> ***— Герберт Уилф***

Кости и многочлены

Пример (Одна кость как многочлен)

$$D(x) = x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6.$$

Показатель — сумма на грани, коэффициент — число способов её получить.

Умножение многочленов считает комбинации: показатели складываются, $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$.

Обычная производящая функция

Определение 6 (ОПФ (*ordinary generating function*))

Ряд $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ называется **обычной производящей функцией** (ОПФ) последовательности (a_n).

Коэффициент при x^n обозначается $[x^n]A(x)$, то есть $[x^n]A(x) = a_n$.

Пример

Последовательности $(1, 2, 3)$ отвечает $1 + 2x + 3x^2$: $[x^0]A = 1$, $[x^1]A = 2$, $[x^2]A = 3$.

Ряд кодирует последовательность, а x — формальный символ: равенство рядов означает равенство коэффициентов.

Каталог базовых рядов

Пять строк, из которых собирается большинство решений: слева коэффициент, в центре ряд, справа — что коэффициент при x^n считает.

Коэффициент	Ряд	Что считает $[x^n]$
$a_n = 1$	$\frac{1}{1-x}$	одна заготовка каждого размера
$a_n = n$	$\frac{x}{(1-x)^2}$	выбор одного из n предметов
$a_n = \binom{k}{n}$	$(1+x)^k$	подмножества размера n у k-множества
$a_n = \binom{n+k-1}{n}$	$\frac{1}{(1-x)^k}$	мультимножества размера n из k сортов
$a_n = c^n$	$\frac{1}{1-cx}$	слова длины n в алфавите из c букв

Все строки выводятся из суммы геометрической прогрессии $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$.

Строка с $\binom{n+k-1}{n}$ — это сочетания с повторениями.

Вывод каталога

Доказательство

Докажем строки по порядку: тождество $(1-x)(1+x+\cdots+x^n) = 1-x^{n+1}$ при $n \to \infty$ даёт ряд единиц $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$.

Дифференцирование даёт $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum nx^{n-1}$, и умножение на x возвращает степени: $\frac{x}{(1-x)^2} = \sum nx^n$.

Повторение приёма даёт $\frac{1}{(1-x)^k}$ с коэффициентами $\binom{n+k-1}{n}$, а бином Ньютона при целом $k \geq 0$ — конечную сумму $(1+x)^k = \sum_{n=0}^{k} \binom{k}{n} x^n$.

Замена $x \to cx$ даёт $\frac{1}{1-cx}$ с коэффициентами c^n.

При отрицательном целом k ряд $(1+x)^k$ не обрывается, и коэффициенты становятся сочетаниями с повторениями.

Ряд для n^2

Следствие 1 (Ряд для квадратов)

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}.$$

Доказательство

Умножение коэффициентов на n — это оператор $x\frac{d}{dx}$: дифференцирование добавляет множитель n, умножение на x возвращает степень на место.

Применяем оператор к ряду $\sum nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$:

$$\sum n^2 x^n = x\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{(1-x)^2}\right) = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}.$$

Коэффициенты $0, 1, 4, 9, 16, \cdots$ читаются прямо из ряда.

Сдвиги и частичные суммы

Теорема 3 (Алгебра сдвигов и сумм)

Умножение на x сдвигает последовательность вправо: $[x^n]xA(x) = a_{n-1}$ при $n \geq 1$ и 0 при $n = 0$.

Деление на $1 - x$ даёт частичные суммы $s_n = a_0 + \cdots + a_n$.

Доказательство

Докажем оба правила раскрытием рядов: в $xA(x)$ слагаемое $a_k x^k$ становится $a_k x^{k+1}$, свободный член обнуляется, остальные сдвигаются на шаг вправо.

В произведении $A(x)$ с рядом единиц коэффициент при x^n группирует все a_k с $k \leq n$ — частичные суммы на месте.

Сдвиг и накопление — два главных приёма метода.

Сдвиг и суммы в деле

Пример (Сдвиг ряда Фибоначчи и сумма единиц)

Умножим ряд $F(x) = x + x^2 + 2x^3 + 3x^4 + \cdots$ на x:

$$xF(x) = x^2 + x^3 + 2x^4 + \cdots, \quad [x^n]xF(x) = F_{n-1}.$$

Коэффициент при x^n — это член F_{n-1}: именно такой сдвиг превращает правую часть рекурренты в $xF(x)$.

Частичные суммы единиц: произведение $\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x} = \frac{1}{(1-x)^2}$ разворачивается в

$$1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots, \quad [x^n]\frac{1}{(1-x)^2} = n + 1.$$

Коэффициент $n + 1$ — число пар $(i, n - i)$: накопление единиц считает пары.

Произведение рядов и свёртка

Теорема 4 (Произведение рядов — свёртка)

$$[x^n]A(x)B(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}.$$

Если a_i и b_j — числа объектов двух сортов размеров i и j, то коэффициент при x^n считает пары с суммой размеров n.

Доказательство

Раскроем произведение: $A(x)B(x) = \sum_{i,j} a_i b_j x^{i+j}$.

Слагаемые с показателем n — это в точности пары (i, j) с $i + j = n$ и вкладом $a_i b_j$, и группировка по показателю даёт свёртку.

Свёртка — главный словарь метода: счёт пар превращается в умножение рядов.

Сумма двух костей: все ответы разом

Пример (Квадрат многочлена кости)

$$D(x)^2 = x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 4x^5 + 5x^6 + 6x^7 + 5x^8 + 4x^9 + 3x^{10} + 2x^{11} + x^{12}.$$

Коэффициент при x^7 собирает шесть пар: $(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)$.

Одно умножение ответило на вопрос «сколькими способами» для каждой суммы от 2 до 12.

Три кости — уже 216 исходов, но и здесь на все вопросы отвечает $D(x)^3$.

Ответы для всех размеров задачи лежат в коэффициентах одного произведения.

Размен монет

Пример (Размен шести рублей)

Монета достоинства d даёт ряд $\frac{1}{1-x^d}$: множитель выбирает, сколько таких монет взять.

Монеты $1, 2, 5$ рублей дают произведение $\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^5)}$, и коэффициент при x^6 собирается из наборов

$$6 = 5+1 = 2+2+2 = 2+2+1+1 = 2+1+1+1+1+1 = 1+1+1+1+1+1.$$

Итого $[x^6] = 5$ — пять способов.

Вопрос «сколькими способами составить n» превращается в поиск коэффициента $[x^n]$ подходящего произведения рядов.

Решение рекуррент через ряды

> *Если задачу решить не удаётся, рядом есть более простая задача, которую решить можно. Найдите её.*
>
> ***— Дьёрдь Пойа***

Рекуррента как уравнение на производящую функцию

Вместо угадывания вида решения — алгебра: рекуррента превращается в уравнение на ряд.

Метод ОПФ:

1. умножить рекурренту на x^n и просуммировать по всем $n \geq k$,
2. выразить полученные суммы через $A(x)$ и сдвиги,
3. решить уравнение на $A(x)$,
4. извлечь коэффициент $a_n = [x^n]A(x)$.

Линейная рекуррента с постоянными коэффициентами всегда даёт рациональную $A(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$.

Нелинейные рекурренты приводят к алгебраическим уравнениям — увидим на числах Каталана.

Композиции числа

Определение 7 (Композиция числа)

Композиция числа n — представление n в виде упорядоченной суммы положительных слагаемых.

Пример (Композиции числа 3)

Их четыре: 3, $2+1$, $1+2$, $1+1+1$.

Биекция даёт счёт: между соседними слагаемыми записи $1+1+\cdots+1$ есть $n-1$ промежутков, в каждом ставим плюс или склейку.

У числа n ровно 2^{n-1} композиций — и производящая функция сейчас получит тот же ответ алгеброй.

Композиции через ряды

Пример (Метод в миниатюре)

Первое слагаемое равно k от 1 до n, остаток $n-k$ — любая композиция:

$$a_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1}, \quad a_0 = 1.$$

Правая часть — частичные суммы, а им отвечает деление на $1-x$:

$$A(x) - 1 = x\frac{A(x)}{1-x}, \quad A(x) = \frac{1-x}{1-2x}.$$

Коэффициент: $a_n = 2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}$ при $n \geq 1$ — совпало с биекцией.

Фибоначчи: рекуррента становится уравнением

Фибоначчи проходят весь маршрут метода: от рекурренты до замкнутой формулы.

Теорема 5 (Производящая функция Фибоначчи)

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

Доказательство

Умножим рекурренту $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ на x^n и просуммируем по $n \geq 2$.

Слева хвост ряда: $F(x) - F_0 - F_1 x = F(x) - x$.

Справа: $x(F(x) - F_0) = xF(x)$ и $x^2 F(x)$.

Из $F(x) - x = xF(x) + x^2 F(x)$ неизвестная выносится за скобку: $F(x)(1 - x - x^2) = x$.

Простейшие дроби

Пример (Разложение дроби Фибоначчи)

Знаменатель раскладывается по корням φ и ψ:

$$1 - x - x^2 = (1 - \varphi x)(1 - \psi x).$$

Ищем $\frac{x}{(1-\varphi x)(1-\psi x)} = \frac{A}{1-\varphi x} + \frac{B}{1-\psi x}$.

После умножения на знаменатель: $x = A(1 - \psi x) + B(1 - \varphi x)$.

Подстановка $x = 0$ даёт $A + B = 0$.

Подстановка $x = \frac{1}{\varphi}$ даёт $\frac{1}{\varphi} = A\left(1 - \frac{\psi}{\varphi}\right) = A\frac{\varphi-\psi}{\varphi}$, откуда $A = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $B = -\frac{1}{\sqrt{5}}$.

Метод неопределённых коэффициентов: по одному уравнению на неизвестное, и удобные значения x обнуляют лишние слагаемые.

Бине из ряда

Следствие 2 (Формула Бине через ряд)

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Доказательство

Дробь распалась на два геометрических ряда:

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1-\varphi x} - \frac{1}{1-\psi x}\right).$$

Каждая скобка разворачивается в ряд, и коэффициент при x^n равен $\frac{1}{\sqrt{5}}(\varphi^n - \psi^n)$.

Проверка: раскрытие даёт $F(x) = x + x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 5x^5 + \cdots$ — первые числа Фибоначчи на месте.

Уравнение Каталана

Теорема 6 (Функциональное уравнение Каталана)

$$C(x) = 1 + xC(x)^2.$$

Доказательство

Сдвинем рекурренту $C_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} C_i C_{n-i}$ на x^{n+1} и просуммируем:

$$C(x) - 1 = x \sum_{n=0}^{\infty} (\sum_{i=0}^{n} C_i C_{n-i}) x^n.$$

Внутренняя сумма — коэффициент $C(x)^2$: та самая свёртка последовательности с собой.

Итого $C(x) - 1 = xC(x)^2$.

Корень уравнения Каталана

Пример (Решаем квадратное уравнение)

$$xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0$$

— квадратное уравнение на $C(x)$ с дискриминантом $1 - 4x$.

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

У уравнения два корня, но второй $\frac{1+\sqrt{1-4x}}{2x}$ при $x \to 0$ расходится и формальным рядом не является.

Ряд выбирает ветвь условием $C(0) = C_0 = 1$.

Замкнутая форма Каталана

Следствие 3 (Формула Каталана)

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

Доказательство

Докажем, разложив корень $\sqrt{1-4x}$ обобщённым биномом Ньютона, где $\binom{\frac{1}{2}}{n}(-4)^n = -\frac{2}{n}\binom{2n-2}{n-1}$, а слагаемое с $n=0$ сокращается со свободным членом.

Деление на $2x$ сдвигает степени вниз, $m = n-1$:

$$C(x) = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}x^{n-1} = \sum_{m\geq 0} \frac{1}{m+1}\binom{2m}{m}x^m.$$

При $m=3$ формула даёт $\frac{1}{4}\binom{6}{3} = 5$ — пятое число списка $1, 1, 2, 5, 14$.

Два метода, одна механика

Знаменатель $1 - x - x^2$ — характеристический многочлен $r^2 - r - 1$ с заменой $r \to \frac{1}{x}$.

Характеристическое уравнение — частный случай метода ОПФ для линейных рекуррент.

Метод ОПФ работает и там, где характеристическое уравнение бессильно: нелинейная рекуррента Каталана стала квадратным уравнением.

Путь всегда один: рекуррента, уравнение на ряд, его решение, коэффициент.

Экспоненциальные производящие функции

> *Величайший недостаток человеческого рода — неспособность понимать экспоненциальную функцию.*
>
> ***— Альберт Бартлетт***

Зачем вторая функция?

ОПФ отлично считает неразмеченные объекты: монеты, композиции, тропинки.

У помеченных объектов при сборке из частей появляется выбор меток, и обычная свёртка его теряет.

Пример (Одна последовательность — два ряда)
Единицы: ОПФ $\frac{1}{1-x}$, ЭПФ $e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$.

Факториал: ОПФ $\sum n! x^n$ — законный формальный ряд, ЭПФ — скромная дробь $\frac{1}{1-x}$.

Метка — уникальный номер элемента: перестановки, помеченные деревья, разбиения множества.

Для них и нужна вторая функция.

Определение ЭПФ

Определение 8 (ЭПФ (*exponential generating function*))

Ряд

$$E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$$

называется **экспоненциальной производящей функцией** (ЭПФ) последовательности (a_n).

Извлечение коэффициента умножает на $n!$: $a_n = n! \cdot [x^n]E(x)$.

Деление на $n!$ — выбор представления, при котором помеченная структура становится видимой в алгебре.

Экспонента — ЭПФ единиц буквально по определению ряда e^x.

Биномиальная свёртка

Теорема 7 (Произведение ЭПФ)

$$E(x)H(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{x^n}{n!}, \quad c_n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a_i b_{n-i}.$$

Доказательство

Перемножим ряды и сгруппируем слагаемые с $n = i + j$: они дают $a_i \frac{b_j}{i!(n-i)!}$.

Умножение и деление на $n!$ возвращает форму ЭПФ:

$$a_i \frac{b_j}{i!(n-i)!} = \binom{n}{i} a_i \frac{b_j}{n!}.$$

Множитель $\binom{n}{i}$ — выбор i меток из n для первой части, остальное — для второй.

Таблица соответствий

Последовательность	ОПФ	ЭПФ
1	$\frac{1}{1-x}$	e^x
n	$\frac{x}{(1-x)^2}$	xe^x
n^2	$x\frac{1+x}{(1-x)^3}$	$(x+x^2)e^x$
$\binom{n}{k}$ при фиксированном k	$\frac{x^k}{(1-x)^{k+1}}$	$x^k\frac{e^x}{k!}$
$n!$	$\sum n!x^n$	$\frac{1}{1-x}$
F_n	$\frac{x}{1-x-x^2}$	$\frac{e^{\varphi x}-e^{\psi x}}{\sqrt{5}}$

Ряд $\sum n!x^n$ законен формально, но его радиус сходимости нулевой.

ЭПФ прячет факториал в знаменатель, и $n!$ получает рациональную функцию $\frac{1}{1-x}$.

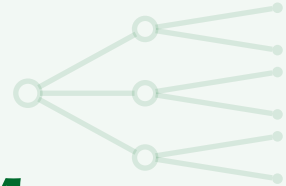
Как выбрать представление?

Практический тест: если при сборке объекта из частей появляются биномиальные коэффициенты — объект помечен и нужна ЭПФ.

Сборка без выбора меток — ОПФ.

Извлечение из ЭПФ без факториала: $[x^n]e^x = \frac{1}{n!}$, и только умножение на $n!$ возвращает единицы.

Потерянный факториал даёт правдоподобный и неверный ответ.



Обращение рядов и формула Лагранжа

> *Кратчайший путь между двумя истинами в вещественной области проходит через комплексную.*
>
> — ***Жак Адамар***

Композиция рядов

Определение 9 (Композиция рядов)

$$A(B(x)) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n B(x)^n$$

— композиция формальных рядов, подстановка B вместо x.

Подстановка законна только при $B(0) = 0$.

Иначе свободный член $A(B(x))$ — сумма $\sum a_n b_0^n$, которая не определена.

Смысл у композиции комбинаторный: структуры, собранные из таких же структур.

Обратный ряд

Определение 10 (Обратный ряд)

Обратным к $A(x)$ называется ряд $B(x)$ с $A(x)B(x) = 1$.

Он существует ровно при $a_0 \neq 0$.

Пример (Обратный к $1 - x - x^2$)

Ищем $B = \sum b_n x^n$ из $(1 - x - x^2)B = 1$.

Свободный член: $b_0 = 1$. Коэффициент при x: $b_1 - b_0 = 0$, то есть $b_1 = 1$.

При x^n выходит $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$ — знакомая рекуррента:

$$\frac{1}{1 - x - x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} F_{n+1} x^n.$$

Композиция считает композиции

Пример (Подстановка дробей)

Возьмём $A(x) = \frac{1}{1-x}$ и $B(x) = \frac{x}{1-x}$.

$$A(B(x)) = \frac{1}{1 - \frac{x}{1-x}} = \frac{1-x}{1-2x}.$$

Получилась производящая функция композиций числа: подстановка ряда единиц в ряд единиц считает упорядоченные разбиения.

Формула Лагранжа

Теорема 8 (Обращение Лагранжа)

Если $T(x) = x \cdot \Phi(T(x))$ и $\Phi(0) \neq 0$, то коэффициенты T извлекаются без решения уравнения:

$$[x^n]T(x) = \frac{1}{n}[t^{n-1}]\Phi(t)^n.$$

Уравнения вида $T = x \cdot \Phi(T)$ редко решаются явно: уже для деревьев $\Phi(t) = e^t$ корень не выражается элементарно.

Формула Лагранжа читает коэффициенты прямо из Φ.

Корневые деревья

Теорема 9 (Корневые деревья)

Пусть $T(x) = \sum t_n \frac{x^n}{n!}$ — ЭПФ корневых помеченных деревьев на n вершинах.

Тогда $t_n = n^{n-1}$.

Доказательство

Дерево — это корень плюс неупорядоченный набор поддеревьев, и конструкция превращается в уравнение $T(x) = xe^{T(x)}$.

Здесь $\Phi(t) = e^t$, и обращение Лагранжа даёт

$$[x^n]T(x) = \frac{1}{n}[t^{n-1}]e^{nt} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n^{n-1}}{(n-1)!} = \frac{n^{n-1}}{n!}.$$

Умножение на $n!$ возвращает число корневых деревьев: $t_n = n^{n-1}$.

Формула Кэли

Следствие 4 (Формула Кэли)

Число помеченных деревьев на n вершинах равно n^{n-2}.

Достаточно забыть корень: каждое некорневое дерево даёт n корневых, поэтому $\frac{n^{n-1}}{n} = n^{n-2}$.

При $n = 3$ корневых деревьев 9, а некорневых — 3.

Комбинаторное доказательство формулы Кэли через код Прюфера — в главе m18 книги.

Применения производящих функций

> *Теория вероятностей по существу есть лишь здравый смысл, сведённый к исчислению.*
>
> ***— Пьер-Симон Лаплас***

Вероятностная производящая функция

Определение 11 (ПФ распределения)

Для дискретной случайной величины X со значениями k и вероятностями $p_k = P(X = k)$ вероятностной производящей функцией распределения называется ряд

$$G_X(s) = \sum_k p_k s^k.$$

Нормировка: $G_X(1) = 1$. Распределение читается коэффициентами: $p_k = [s^k] G_X(s)$.

Моменты — производные в единице:

$$\mathrm{E}[X] = G_{X'}(1), \quad \mathrm{E}[X(X-1)] = G_{X''}(1), \quad \mathrm{Var}[X] = G_{X''}(1) + G_{X'}(1) - (G_{X'}(1))^2.$$

Сумма независимых костей

Пример (Две кости через производные)

Одна кость: $G(s) = \frac{s+s^2+\cdots+s^6}{6}$.

Независимость даёт $G_{X+Y}(s) = G(s)^2$ — та же свёртка, что и в подсчёте способов.

$P(X+Y=7) = [s^7]G(s)^2 = \frac{6}{36}$.

Производные: $G'(1) = 3.5$, $G''(1) = \frac{35}{3}$, откуда $\mathrm{E}[X] = 3.5$ и $\mathrm{Var}[X] = \frac{35}{12}$.

Для суммы: $\mathrm{E}[X+Y] = 7$ и $\mathrm{Var}[X+Y] = \frac{35}{6}$.

Свёртка распределений — произведение ПФ: сумма независимых величин считается умножением.

Именно поэтому кости кодировались многочленом $D(x)$.

Свёртка в коде

```
fn convolve(a: &[u64], b: &[u64]) -> Vec<u64> {
    let mut c = vec![0; a.len() + b.len() - 1];
    for (i, &x) in a.iter().enumerate() {
        for (j, &y) in b.iter().enumerate() {
            c[i + j] += x * y;
        }
    }
    c
}

let die = [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]; // кость D(x) = x + ... + x^6
convolve(&die, &die)
```

Вызов даёт $[0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1]$ — ответы для всех сумм от 2 до 12. Двойной цикл стоит $O(nm)$, а быстрые преобразования Фурье снижают цену до $O(n \log n)$.

Что мы поняли?

Один приём: последовательность упаковывается в ряд, алгебра работает с рядом. Ответ — коэффициент: рекурренты стали уравнениями, помеченное получило ЭПФ.

- Рекуррента плюс начальные условия задают последовательность, и характеристическое уравнение замыкает её в явную формулу.
- Метод ОПФ решает ту же задачу алгеброй: уравнение на ряд, простейшие дроби, формулы Бине и Каталана.
- Числа Стирлинга и Белла считают разбиения множеств, то есть отношения эквивалентности.
- ОПФ — для неразмеченных объектов, ЭПФ — для помеченных: свёртка ЭПФ идёт с $\binom{n}{i}$.
- Обращение Лагранжа читает коэффициенты из $T = x \cdot \Phi(T)$: деревья дают n^{n-1}.
- Вероятностная ПФ превращает моменты в производные в единице.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Почему число способов подняться по лестнице из n ступеней шагами 1 и 2 — число Фибоначчи?
2. Решите $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 5$, характеристическим уравнением и через ОПФ.
3. Выведите производящей функцией число композиций числа n.
4. Почему рекуррента Каталана — свёртка, и как из неё получить $C(x) = 1 + xC(x)^2$?
5. Чему равны ОПФ и ЭПФ последовательности $(1, 1, 1, \cdots)$?
6. Почему произведение ЭПФ даёт биномиальную свёртку, а ОПФ — обычную?
7. Как из $T(x) = xe^{T(x)}$ получить n^{n-1} корневых деревьев?
8. Чему равна дисперсия суммы двух костей, и что означает $G_{X''}(1)$?

Что почитать

- m18 — «Рекуррентные соотношения», «Числа Каталана», «Числа Стирлинга и Белла».
- m21 — «Обычные производящие функции», «Экспоненциальные производящие функции», «Применения производящих функций».